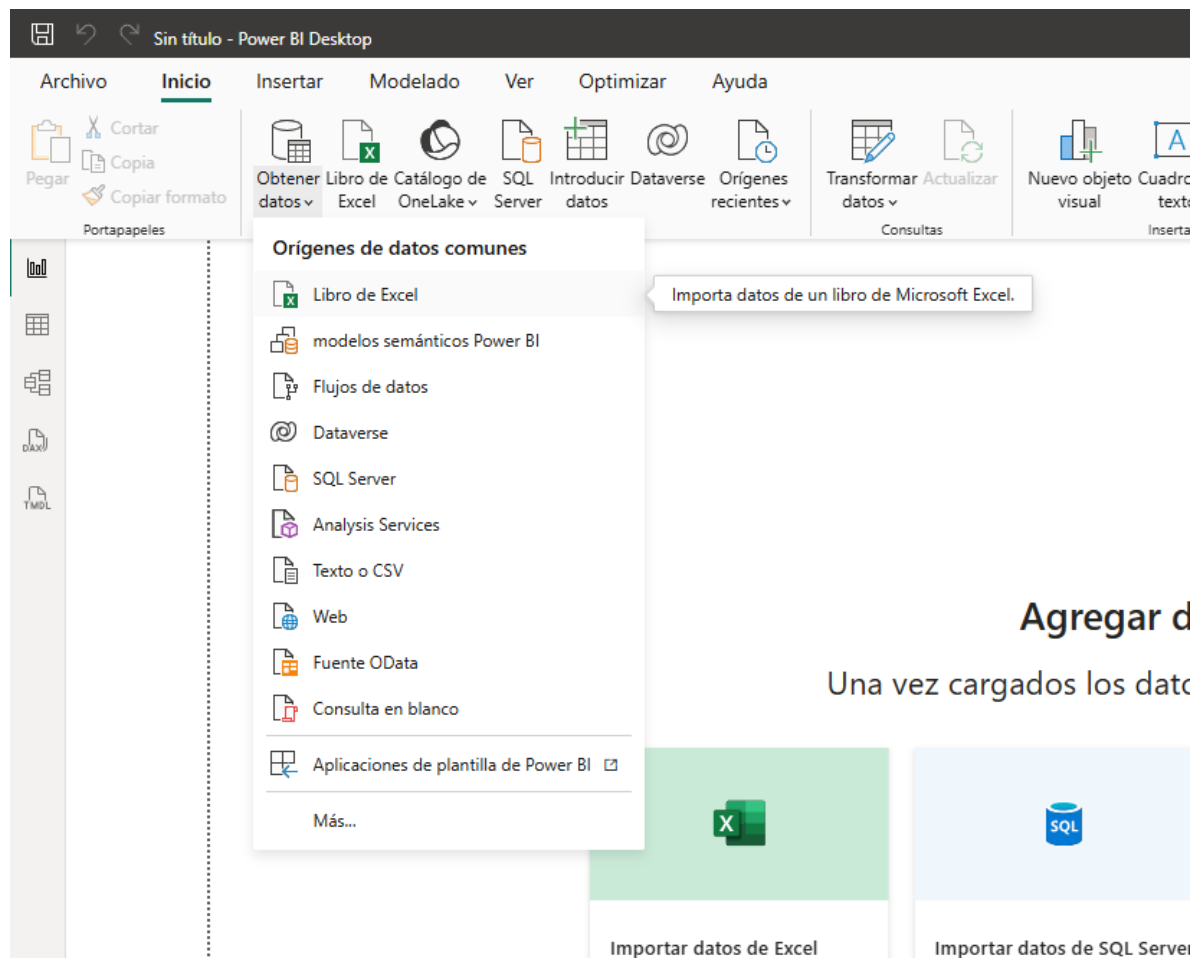
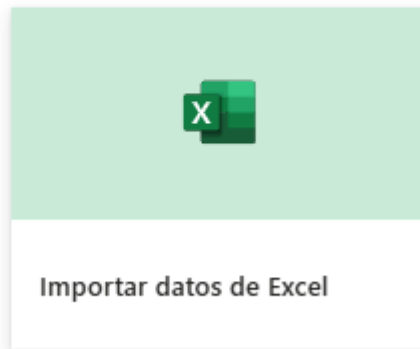


PARTE 1

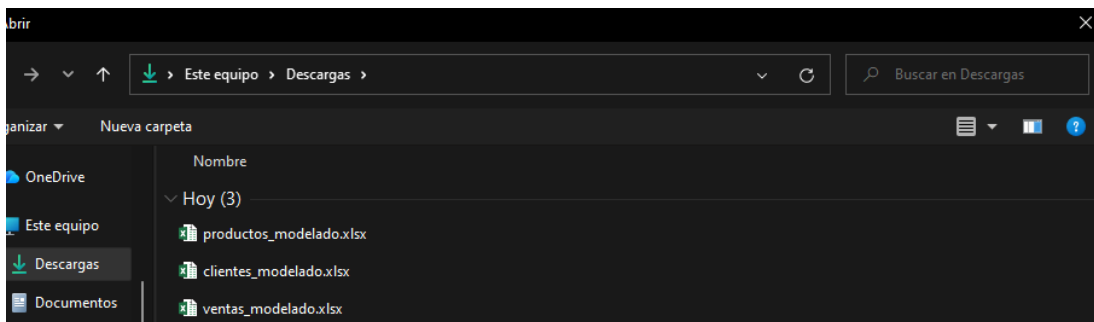
Se inició el proceso de importación de datos en Power BI seleccionando la opción Obtener datos desde la pestaña Inicio y, posteriormente, la opción Libro de Excel, con el propósito de cargar la información contenida en un archivo de Microsoft Excel para utilizarla como fuente de datos en el desarrollo del informe.

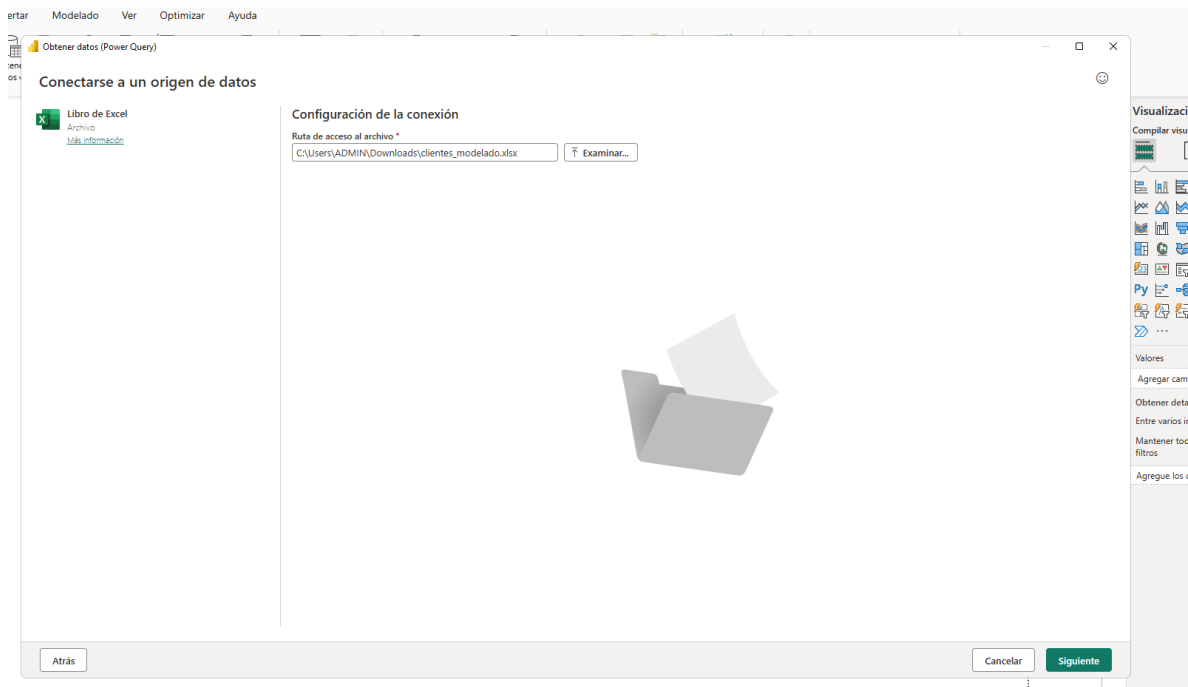


Una v



Se utilizó la herramienta Obtener datos de Power BI para importar la información requerida desde archivos de Microsoft Excel. Tras seleccionar los tres libros que contenían las tablas del proyecto mediante el explorador de archivos, Power BI estableció la conexión con cada uno de ellos y mostró el asistente de importación, donde se confirmó la carga de los datos. Finalmente, el sistema ejecutó el proceso de importación e incorporó la información de los tres archivos al modelo de datos, dejándola disponible para las etapas posteriores de limpieza, transformación y modelado.

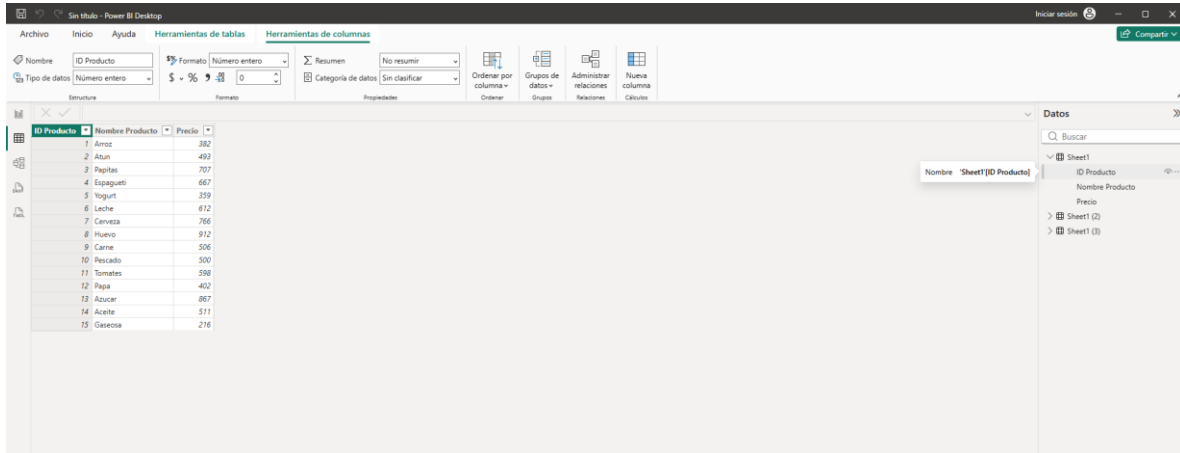




PARTE 2

Una vez completada la importación de los archivos, Power BI cargó las tablas correspondientes al modelo de datos y permitió visualizar su contenido en la vista Datos. En esta etapa se verificó que cada tabla hubiera sido incorporada correctamente, comprobando la estructura y los campos de las entidades Productos, Clientes y Ventas, así como la

consistencia de los registros importados. Esta revisión inicial permitió confirmar que la información se encontraba disponible y organizada para continuar con el proceso de transformación, modelado y creación de relaciones entre las tablas.



Microsoft Power BI Desktop - Sin Modelo - Power BI Desktop

Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: ID Producto Formato: Número entero Resumen: No resumir Categoría de datos: Sin clasificar

Ordenar por columna Grupos de datos Administrar relaciones Nueva columna

Estructura

ID Producto	Nombre Producto	Precio
1	Aroca	382
2	Atun	493
3	Bagles	707
4	Espagueti	667
5	Yogurt	359
6	Leche	612
7	Carvaza	766
8	Huevo	912
9	Carne	506
10	Pescado	500
11	Tomates	598
12	Papa	402
13	Azucar	867
14	Asaite	511
15	Gaseosa	216

Datos

Buscar

Sheet1 (ID Producto)

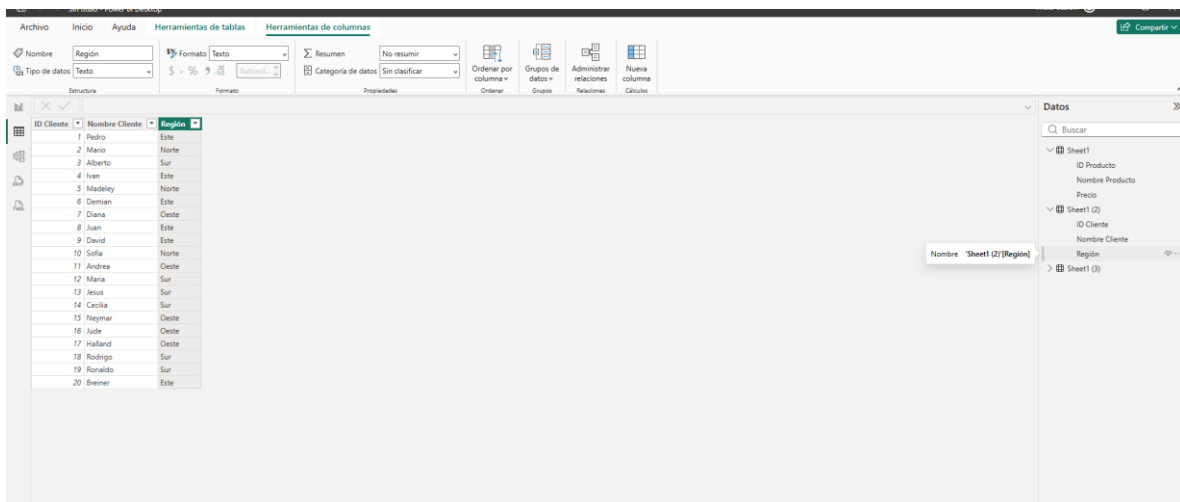
ID Producto

Nombre Producto

Precio

Sheet1 (2)

Sheet1 (3)



Microsoft Power BI Desktop - Sin Modelo - Power BI Desktop

Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: Región Formato: Texto Resumen: No resumir Categoría de datos: Sin clasificar

Ordenar por columna Grupos de datos Administrar relaciones Nueva columna

Estructura

ID Cliente	Nombre Cliente	Región
1	Pedro	Este
2	Mario	Norte
3	Alberto	Sur
4	Juan	Este
5	Madeley	Norte
6	Demian	Este
7	Diana	Oeste
8	Juan	Este
9	David	Este
10	Sofia	Norte
11	Andrea	Oeste
12	Maria	Sur
13	Alvis	Sur
14	Cecilia	Sur
15	Neymar	Oeste
16	Jude	Oeste
17	Holland	Oeste
18	Rodrigo	Sur
19	Ronaldo	Sur
20	Breiner	Este

Datos

Buscar

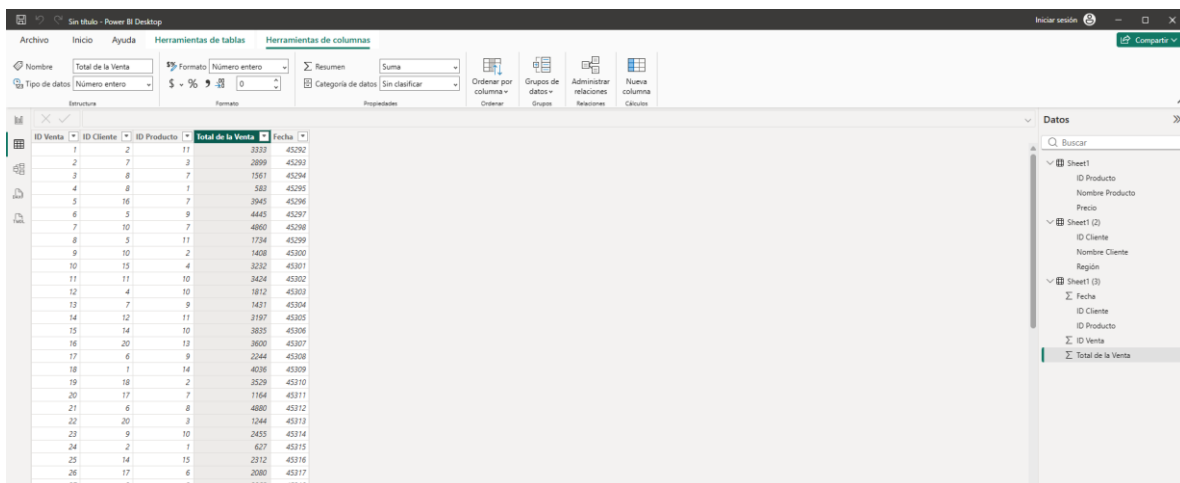
Sheet1 (Región)

ID Cliente

Nombre Cliente

Región

Sheet1 (3)



Microsoft Power BI Desktop - Sin Modelo - Power BI Desktop

Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: Total de la Venta Formato: Número entero Resumen: Suma Categoría de datos: Sin clasificar

Ordenar por columna Grupos de datos Administrar relaciones Nueva columna

Estructura

ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la Venta	Fecha
1	2	11	2135	45292
2	7	3	2699	45292
3	8	7	1561	45294
4	8	1	583	45295
5	16	7	3945	45296
6	5	9	4445	45297
7	10	7	4860	45298
8	5	11	1734	45299
9	10	2	1408	45300
10	15	4	3232	45301
11	11	10	3424	45302
12	4	10	1912	45303
13	7	9	1431	45304
14	12	11	3197	45305
15	14	10	3835	45306
16	20	13	3630	45307
17	6	9	2344	45308
18	1	14	4036	45309
19	18	2	2529	45310
20	17	7	1164	45311
21	6	8	4880	45312
22	20	3	1244	45313
23	9	10	2455	45314
24	2	1	627	45315
25	14	15	2312	45316
26	17	6	2080	45317
27	3	2	2862	45318

Datos

Buscar

Sheet1 (Total de la Venta)

ID Venta

ID Cliente

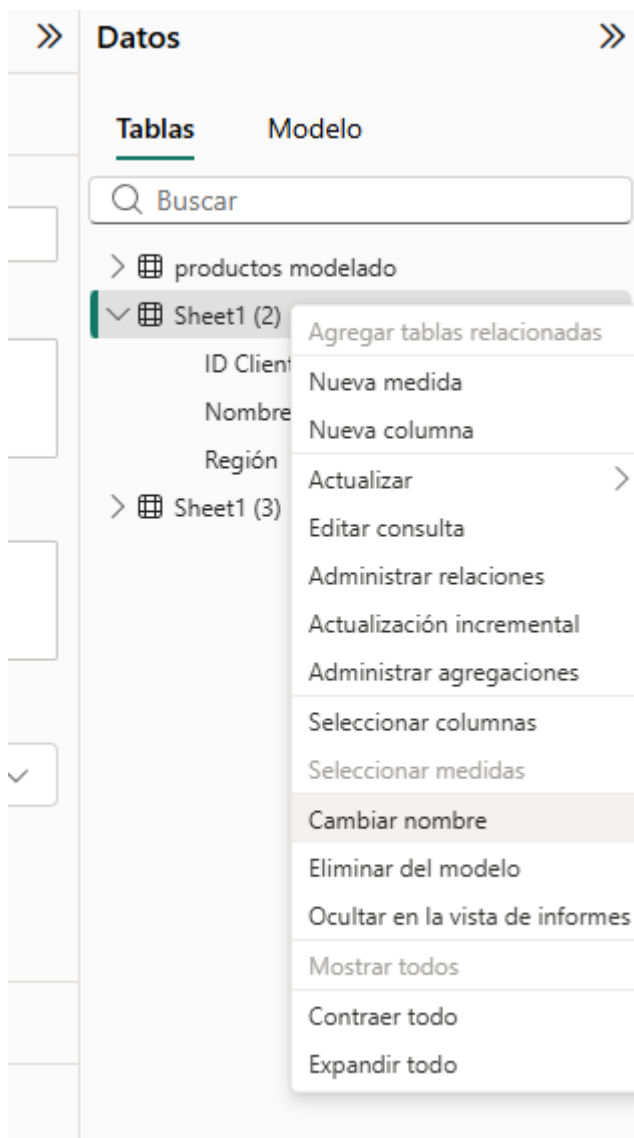
ID Producto

Total de la Venta

Fecha

Sheet1 (3)

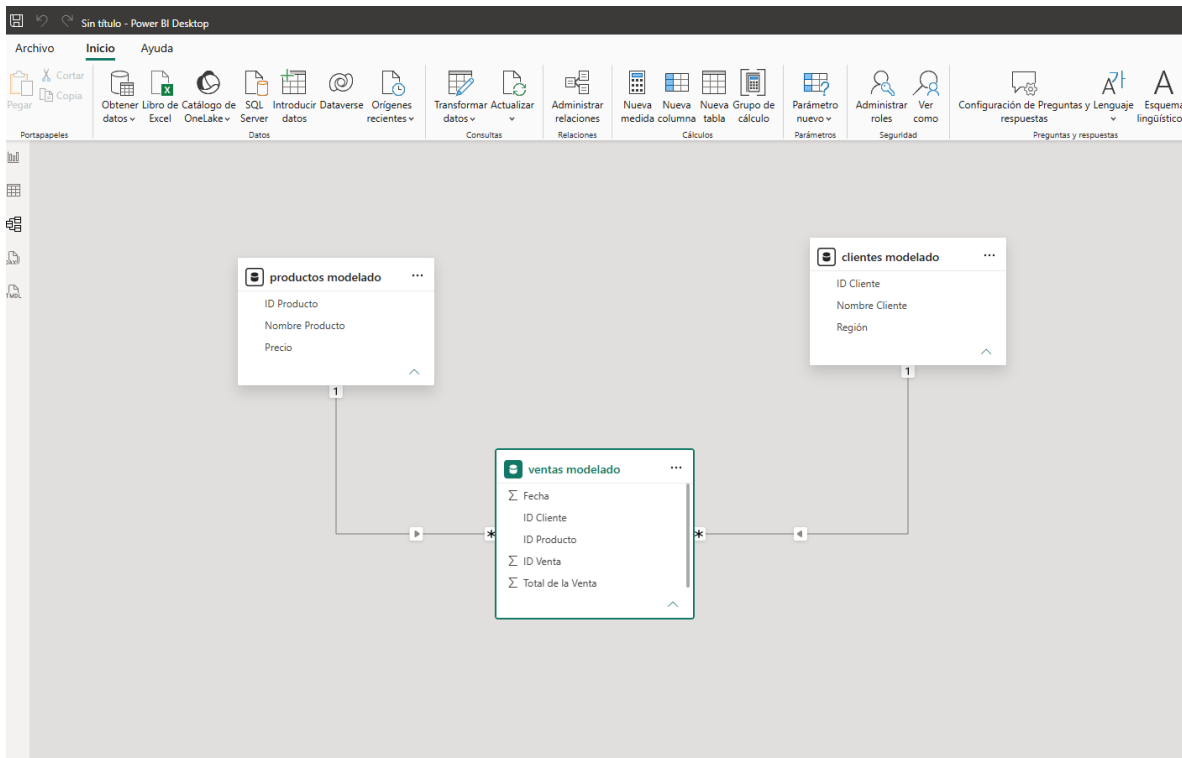
Utilicé el panel de Datos en Power BI Desktop para examinar la tabla Sheet1 (2) y accedí a su menú contextual con clic derecho para aplicar la función Cambiar nombre, lo cual me permitió reemplazar el nombre genérico asignado por el sistema por uno descriptivo acorde a los campos que contiene (ID Cliente, Nombre, Región) para optimizar la organización y legibilidad del modelo de datos.



PARTE 3

Utilicé la vista de Modelo en Power BI Desktop para establecer las relaciones entre la tabla de hechos ventas modelado y las tablas de dimensiones productos modelado y clientes modelado, vinculando los

campos clave ID Producto e ID Cliente para crear un modelo en estrella con relaciones de uno a varios que permite filtrar y analizar las ventas de forma precisa.

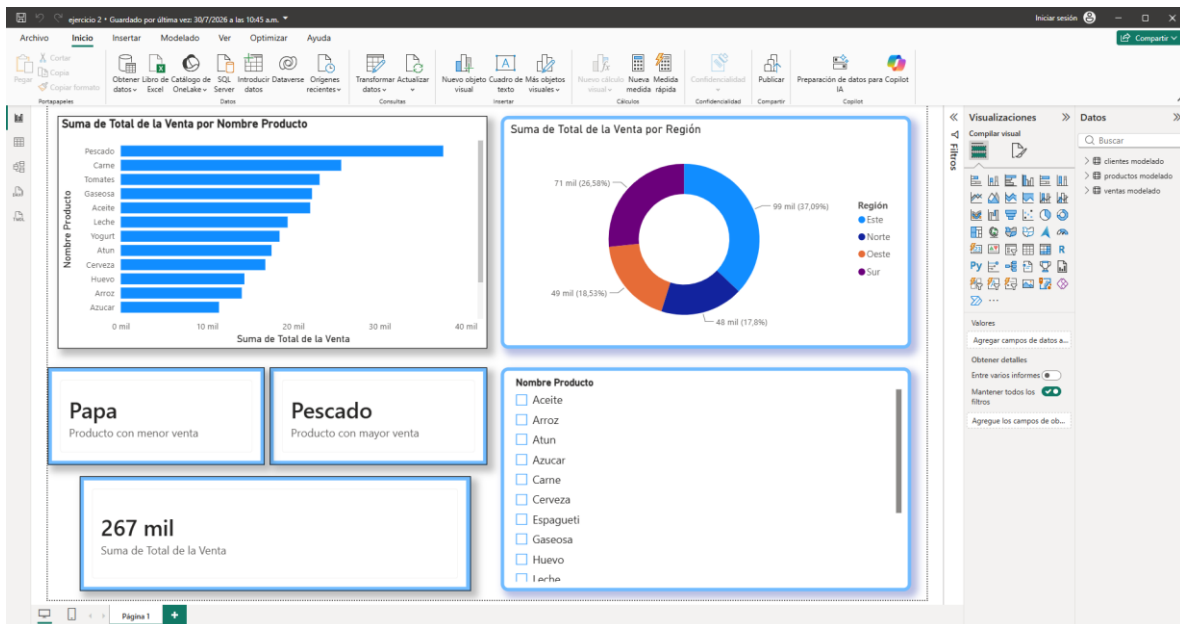


PARTE 4

En la vista de Informe de Power BI Desktop, diseñe un panel de control interactivo mediante la combinación de múltiples elementos visuales conectados al modelo de datos para facilitar el análisis del rendimiento comercial:

- **Gráfico de barras horizontales:** Configuré este objeto visual asignando el campo Nombre Cliente de la tabla clientes modelado en el Eje Y, y la Suma de Total de la Venta de la tabla ventas modelado en el Eje X, lo que permite jerarquizar a los clientes según su volumen de compra y comparar rápidamente el rendimiento individual.

- **Gráfico de anillo:** Implementé este visual de composición utilizando la Región como Leyenda y la Suma de Total de la Venta como Valores, permitiendo analizar la representación porcentual y el peso relativo de las ventas generadas en cada zona geográfica (Este, Norte, Oeste y Sur).
- **Tarjeta de KPI:** Incorporé una tarjeta con el campo Suma de Total de la Venta para destacar de forma directa e impactante la cifra global de ingresos alcanzada (267 mil), ofreciendo una métrica clave de alto nivel para la toma de decisiones.
- **Segmentador de datos (Slicer):** Añadí un filtro interactivo basado en los productos para habilitar el filtrado cruzado dinámico en todo el lienzo, permitiendo que el usuario pueda aislar a uno o varios productos específicos y actualizar automáticamente los demás componentes visuales.



CONCLUSIONES

Con base en el informe de Power BI que muestras (ventas por producto, ventas por región, indicadores de mayor y menor venta, total de ventas y segmentador de productos), estas son conclusiones enfocadas en el ejercicio:

1. Utilidad de Power BI para el análisis de datos

Power BI permitió integrar y analizar la información de ventas de forma clara e interactiva. Gracias a los gráficos y tarjetas, fue posible identificar rápidamente que Pescado es el producto con mayor volumen de ventas, mientras que Papa presenta el menor desempeño, facilitando la detección de oportunidades de mejora sin necesidad de revisar grandes tablas de datos.

2. Importancia de la transformación de datos antes del análisis

La transformación de los datos fue un paso fundamental para garantizar que la información estuviera organizada y lista para el análisis. Al depurar y estructurar correctamente las tablas de clientes, productos y ventas, se obtuvieron resultados consistentes, evitando errores en los cálculos y permitiendo que las visualizaciones reflejaran información confiable.

3. Beneficios del modelado de datos para la generación de informes

El modelado de datos permitió relacionar las tablas de productos, clientes y ventas, haciendo posible analizar la información desde diferentes perspectivas, como por producto o por región. Esto facilitó la creación de un informe dinámico, donde todos los gráficos y segmentadores interactúan entre sí, mejorando la experiencia de análisis.

4. Aporte de las visualizaciones en la toma de decisiones empresariales

Las visualizaciones ayudan a comprender rápidamente el comportamiento de las ventas. El gráfico de barras permite comparar el rendimiento de cada producto, el gráfico de dona muestra la distribución de las ventas por región, las tarjetas destacan indicadores clave como el total vendido y los productos con mayor y menor venta, mientras que el segmentador permite filtrar la información para realizar análisis específicos. En conjunto, estas herramientas facilitan la toma de decisiones basada en datos, como reforzar la comercialización de los productos más vendidos o implementar estrategias para incrementar las ventas de los productos con menor desempeño.

